Guia para escrever o TCC no formato relatório técnico

Estrutura, objetivos, metodologia, resultados, escrita e checklist de revisão

Rodrigo Rebouças de Almeida
Departamento de Ciências Exatas (DCX)
Centro de Ciências Aplicadas e Educação, UFPB, Campus IV
Versão 1, novembro de 2026

Sumário

1. Como usar este guia....3

2. Antes de escrever....5

3. Estrutura do documento....7

4. Seção por seção....9

4.1 Título e identificação....9

4.2 Resumo e Abstract....9

4.3 Introdução....9

4.4 Objetivos e perguntas de pesquisa....10

4.5 Fundamentação teórica....11

4.6 Trabalhos relacionados....11

4.7 Metodologia....12

4.8 Tecnologias....16

4.9 Apresentação da solução....16

4.10 Resultados e avaliação....16

4.11 Discussão....16

4.12 Limitações e trabalhos futuros....17

4.13 Conclusão....17

4.14 Referências....17

5. Figuras, tabelas e código....19

6. Escrita....20

7. Revisão do texto inteiro....22

8. Uso de ferramentas de IA....23

9. Prioridades na revisão....24

10. Checklist final....25

Apêndice A. Modelo da matriz de rastreabilidade....28

Apêndice B. Modelo da tabela de tecnologias....29

Apêndice C. Modelo da tabela comparativa de trabalhos relacionados....29

1. Como usar este guia

Este guia orienta a escrita do Trabalho de Conclusão de Curso no formato Artigo Tecnológico ou Relatório Técnico, previsto na resolução de TCC. Ele vale para os alunos que eu oriento e descreve o que eu confiro quando reviso cada versão do texto.

Um relatório técnico descreve um problema real, a solução que você desenvolveu, usou ou avaliou, o processo que seguiu e os resultados que obteve. O formato não exige o formalismo de um artigo científico, e exige coerência: os objetivos anunciados precisam ser respondidos, cada resultado precisa ter origem descrita na metodologia, e cada escolha do trabalho precisa ter um motivo declarado.

Elementos obrigatórios pela resolução

A resolução define cinco elementos que todo relatório técnico precisa conter. A falta de qualquer um deles impede a aprovação.

Elemento	O que a resolução pede
Introdução	Descrição do problema e do contexto que motivaram o desenvolvimento, o uso ou a avaliação da solução.
Descrição do processo	O processo sob o qual a solução foi desenvolvida, com a identificação dos envolvidos: clientes, usuários, outros desenvolvedores, orientador e o seu papel.
Tecnologias	Uma descrição breve das tecnologias usadas durante todo o processo.
Apresentação da solução	O que foi desenvolvido, com diagramas e outros artefatos, métricas que mostrem a dimensão do resultado e anexos que demonstrem a solução (impressões de tela, fotos, artefatos).
Repositório público	Link para um repositório com o código-fonte e os demais artefatos (GitHub, Google Drive ou similar), exceto quando houver contrato de sigilo, que deve ser declarado.

A resolução acrescenta uma regra: se a solução passou por alguma avaliação, como testes com usuários, medição de desempenho, comparação antes e depois ou validação com a equipe, o texto precisa descrever o processo dessa avaliação e os resultados. Avaliação científica formal não é obrigatória.

Como o texto é avaliado

Reviso cada versão com um roteiro de onze critérios: língua portuguesa, encadeamento, terminologia, resumo, introdução, metodologia, resultados e conclusão, figuras e tabelas, consistência de conteúdo, normas e elementos obrigatórios. Antes dos critérios, leio o texto inteiro comparando as seções entre si, e monto uma matriz que acompanha cada objetivo do começo ao fim do trabalho. O parecer que você recebe classifica cada apontamento em três níveis:

- Obrigatória: precisa ser corrigida para a aprovação.

- Recomendada: melhora bastante o trabalho, sem ser condição para a aprovação.
- Sugestão: aprimoramento opcional.

A seção 10 deste guia reproduz, como checklist, tudo o que o roteiro confere. Use-a antes de cada entrega.

Ordem de leitura

- Antes de começar a escrever, leia as seções 2, 3 e 4.
- Durante a escrita, consulte a seção 4 para cada parte do texto e a seção 5 para figuras, tabelas e código.
- Ao revisar, use as seções 6 e 7 e o checklist da seção 10.
- Se usar ferramentas de IA em qualquer etapa, leia a seção 8.

2. Antes de escrever

Escreva o problema em um parágrafo

Antes de qualquer seção, escreva um parágrafo que diga quem tem o problema, o que acontece hoje e por que isso importa. Esse parágrafo vira o núcleo da Introdução e serve de teste: se você não consegue escrevê-lo, o trabalho ainda não está definido.

Evite	Prefira
O sistema de gestão é um tema importante para as empresas, que precisam cada vez mais de soluções digitais.	A clínica parceira do projeto agenda cerca de 300 consultas por mês por telefone e planilha. Em março, 18 pacientes foram agendados no mesmo horário que outros, e a recepção não tinha como avisar os faltosos.

Os exemplos deste guia são ilustrativos. Nenhum deles vem do trabalho de um aluno.

Defina objetivos e perguntas antes do texto

Escreva o objetivo geral e os objetivos específicos, ou as perguntas de pesquisa, antes de começar o desenvolvimento do texto. A subseção 4.4 explica como formulá-los. Eles vão orientar todo o resto: a metodologia descreve como você obteve os dados para atendê-los, os resultados mostram esses dados e a conclusão dá a resposta.

Comece a matriz de rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade é uma tabela com uma linha por objetivo ou pergunta e sete colunas: o objetivo, onde ele é desenvolvido no texto, a etapa do método que gera os dados, o resultado que o atende, onde está a resposta explícita, a situação e a ação pendente. O modelo está no Apêndice A.

Preencha as três primeiras colunas no início do trabalho, como plano, e as demais à medida que os resultados aparecerem. Uma célula que você não consegue preencher indica um objetivo sem método ou sem resultado, e é melhor descobrir isso no planejamento do que na banca. A mesma matriz aparece no parecer de revisão, preenchida por mim.

Crie o repositório no primeiro dia

Crie o repositório público assim que o trabalho começar e mantenha nele o código, os dados brutos, os roteiros de entrevista ou os questionários, os scripts de análise e os documentos de apoio. Um repositório criado no fim do trabalho costuma ficar incompleto. Se o projeto tiver contrato de sigilo, combine comigo o que pode ser publicado e declare o sigilo no texto.

Registre as decisões com data e motivo

Mantenha um arquivo de decisões no repositório. Cada vez que mudar o plano, trocar uma ferramenta ou descartar uma etapa, anote a data, o que mudou e por quê. Esse registro vira a base

da metodologia e das justificativas, e evita que você precise reconstruir de memória, meses depois, o motivo de cada escolha.

3. Estrutura do documento

A tabela abaixo mostra as seções esperadas, a função de cada uma e uma proporção aproximada em relação ao texto principal. A ordem pode variar conforme o modelo do curso; a função de cada seção se mantém.

Seção	Função	Proporção aproximada
Título e identificação	Dizer o que foi feito e quem fez, com orientador, curso e instituição.	Primeira página
Resumo e Abstract	Apresentar o trabalho inteiro em um parágrafo: problema, objetivo, o que foi feito e resultado.	150 a 250 palavras cada
Introdução	Contexto, problema, objetivos ou perguntas, contexto institucional e organização do texto.	10% a 15%
Fundamentação	Conceitos que o leitor precisa para entender a solução e os resultados.	10% a 15%
Trabalhos relacionados	O que já existe sobre o problema e em que o seu trabalho difere.	5% a 10%
Metodologia	O percurso do trabalho: etapas, como foram feitas, com quê, com quem e por quê.	15% a 20%
Tecnologias	As tecnologias usadas, com versão e papel. Pode ser uma subseção da metodologia.	Uma tabela
Apresentação da solução	O que foi desenvolvido, com artefatos, métricas de dimensão e repositório.	20% a 25%
Resultados e avaliação	Os dados obtidos, organizados pelos objetivos ou perguntas, e o processo de avaliação.	15% a 20%
Discussão	A resposta a cada objetivo ou pergunta e a comparação com os trabalhos relacionados. Pode vir junto com os resultados.	5% a 10%
Limitações e trabalhos futuros	O que o trabalho não cobre e o que decorre dele. Opcional.	Meia página
Conclusão	O que foi obtido, com os resultados concretos.	3% a 5%
Referências	As fontes citadas no texto, todas conferidas.	Conforme o trabalho
Apêndices	Roteiros, questionários, tabelas extensas e dados complementares.	Conforme o trabalho

Se uma seção ficar muito maior ou menor do que a proporção sugere, verifique se ela cumpre o papel previsto. Fundamentação de dez páginas com resultados de duas costuma indicar que o trabalho explica o tema e mostra pouco do que foi feito.

4. Seção por seção

4.1 Título e identificação

O título diz o que foi feito e em que contexto. Ele precisa funcionar sozinho, numa lista de trabalhos, sem o resumo ao lado. Evite título que só anuncia o tema.

Evite	Prefira
Tecnologia a serviço da saúde: uma jornada de transformação digital	Sistema de agendamento on-line para uma clínica de fisioterapia: desenvolvimento e avaliação com a recepção
Automação de testes	Automação dos testes de regressão do sistema X e efeito no tempo de entrega

Abaixo do título, informe autor, orientador, curso, departamento e instituição, conforme o modelo exigido pela coordenação.

4.2 Resumo e Abstract

O resumo apresenta o trabalho inteiro para quem não vai ler o resto. Ele precisa conter, nesta ordem:

1. O problema ou o contexto, em uma frase.
2. O objetivo do trabalho.
3. O que foi feito: a solução e o método, em uma ou duas frases.
4. O resultado principal, com número quando houver.

O resumo não traz citações, não usa siglas sem expandir e define em poucas palavras qualquer termo que o leitor de fora do projeto não conheça. O Abstract é a tradução fiel do resumo, sem acrescentar nem cortar informação.

Evite	Prefira
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema que contribui para a melhoria do atendimento, demonstrando a importância da tecnologia na área da saúde.	A recepção de uma clínica de fisioterapia agendava 300 consultas por mês por telefone e planilha, com conflitos de horário frequentes. Este trabalho desenvolveu um sistema de agendamento on-line, em processo iterativo com a equipe da clínica, e o avaliou com as quatro recepcionistas. Em dois meses de uso, os conflitos de horário caíram de 18 para 2 por mês, e o tempo médio de agendamento passou de 4 para 1,5 minuto.

4.3 Introdução

A Introdução resume o trabalho como um todo e apresenta o compromisso que o restante do texto vai cumprir. Ela contém, em geral nesta ordem:

- Contexto: onde o problema acontece, com dados ou fontes quando houver.

- Problema: o que acontece hoje e por que é um problema, para quem.
- Relevância: por que vale resolver, sustentada por fatos ou referências, sem declarações genéricas de importância.
- Objetivo geral e objetivos específicos, ou perguntas de pesquisa (subseção 4.4).
- Contexto institucional: onde o trabalho foi feito e com quem.
- Contribuições, quando o trabalho tiver mais de uma.
- Organização do texto: um parágrafo que apresenta todas as seções e apêndices, na ordem em que aparecem.

Se o trabalho foi desenvolvido no contexto de um projeto do AYTY, o laboratório de Engenharia de Software Aplicada da UFPB (DCX), apresente o laboratório e explique como o laboratório, a empresa ou o cliente e o projeto se relacionam. Descrições como “uma empresa privada da área de saúde” deixam o leitor sem saber se o AYTY é a origem, o cliente ou o local do trabalho.

Confira, ao terminar o texto, se o parágrafo de organização corresponde às seções que de fato existem.

4.4 Objetivos e perguntas de pesquisa

Os objetivos e as perguntas de pesquisa anunciados na Introdução são um compromisso com o leitor: dizem o que o trabalho vai entregar, e a banca avalia o texto por esse compromisso. Cada objetivo e cada pergunta precisam ser tratados ao longo do texto. A metodologia diz como os dados para atendê-los foram obtidos, os resultados mostram esses dados, e a discussão ou a conclusão dá a resposta de forma explícita, com uma frase que o leitor consiga localizar. Ter dados sobre o assunto não basta se o texto não disser qual é a resposta.

Objetivo geral

O objetivo geral diz, com um verbo, o que o trabalho entrega ou avalia. Use um objetivo geral só.

Objetivos específicos

Os objetivos específicos são os passos verificáveis que, somados, entregam o objetivo geral. Cada um vai precisar de um resultado e de uma resposta. Prefira verbos cujo cumprimento possa ser conferido: desenvolver, implantar, medir, comparar, avaliar, identificar. Verbos como estudar, compreender, explorar e analisar só funcionam se vierem com o critério que diz quando o objetivo foi atingido.

Evite	**Prefira**
Estudar o uso de testes automatizados na empresa.	Medir o tempo de execução e a taxa de falhas da suíte de regressão antes e depois da automação.
Compreender as necessidades dos usuários.	Identificar, por entrevistas com a equipe de recepção, as tarefas de agendamento que mais consomem tempo.
Contribuir para a melhoria do processo.	Avaliar, com as recepcionistas, se o sistema reduz o tempo médio de agendamento.

Perguntas de pesquisa

Use perguntas de pesquisa quando o trabalho avalia algo, além de construir. Formule cada pergunta de modo que os dados que você vai coletar consigam respondê-la. Uma pergunta que nenhum dado do trabalho responde vira uma promessa não cumprida.

Evite	Prefira
A automação melhora a qualidade do software?	P1. A automação da suíte de regressão reduz o número de defeitos encontrados em produção nos três meses seguintes?

Regras práticas

- Numere os objetivos (OE1, OE2) ou as perguntas (P1, P2) e use o mesmo código em todo o texto.
- Use o mesmo nome para o mesmo objetivo do começo ao fim. Um objetivo que reaparece com outra formulação parece outro objetivo.
- Se um objetivo mudou durante o trabalho, atualize a Introdução. Não deixe no texto um objetivo que o trabalho não cumpriu.
- Retome cada objetivo na seção em que ele é desenvolvido (“Esta seção atende ao OE2”).
- Responda cada objetivo ou pergunta com uma frase explícita na discussão ou na conclusão.

4.5 Fundamentação teórica

A fundamentação apresenta os conceitos que o leitor precisa para entender a solução e os resultados, e nada além disso. Ela não é um capítulo de livro sobre o tema.

- Inclua um conceito só se ele for usado depois no texto. Ao apresentá-lo, diga onde ele será usado (“este conceito é usado na Seção 6 para classificar...”).
- Defina cada termo técnico antes de usá-lo e cite a fonte da definição.
- Prefira definições de fontes publicadas e revisadas: livros-texto, artigos, documentação oficial.
- Se uma métrica ou ferramenta será usada nos resultados, explique aqui o que ela mede e como interpretar o valor.

4.6 Trabalhos relacionados

Esta seção mostra o que já existe sobre o seu problema e em que o seu trabalho difere. Ela não é uma lista de resumos: o leitor precisa terminar a seção sabendo qual lacuna o seu trabalho ocupa.

Como encontrar

- Busque em bases da área: Google Acadêmico, ACM Digital Library, IEEE Xplore e SBC OpenLib, que reúne os anais dos eventos da Sociedade Brasileira de Computação.
- Combine termos do seu problema e da sua solução, em português e em inglês.
- A partir de um trabalho muito próximo do seu, consulte as referências dele e os trabalhos que o citam.
- Em trabalhos de desenvolvimento, compare também com soluções existentes no mercado ou em código aberto, além de artigos.

Como escolher

- Escolha trabalhos próximos do seu problema ou da sua solução. Um trabalho apenas do mesmo tema geral raramente ajuda a comparação.
- Prefira publicações revisadas por pares. Em temas recentes, dê preferência aos trabalhos mais novos.
- Poucos trabalhos bem lidos rendem mais do que muitos citados de passagem. Entre cinco e dez é um número comum.
- Leia cada trabalho antes de citá-lo. Para cada um, anote o objetivo, o método, o resultado e a limitação.

Como escrever

Para cada trabalho, ou para cada grupo de trabalhos, diga o que foi feito, como, qual foi o resultado e em que o seu trabalho difere. Feche a seção com um parágrafo que diga a lacuna que o seu trabalho ocupa. Afirme que nenhum trabalho faz algo apenas se você procurou e pode sustentar isso; caso contrário, diga “nos trabalhos encontrados”. Uma tabela comparativa (modelo no Apêndice C) ajuda o leitor a ver as diferenças de uma vez.

Evite	Prefira
Silva (2023) desenvolveu um sistema de agendamento. Souza (2024) também desenvolveu um sistema de agendamento para clínicas.	Silva (2023) e Souza (2024) desenvolveram sistemas de agendamento para clínicas e mediram a satisfação dos pacientes. Nenhum dos dois avaliou o efeito sobre o trabalho da recepção, que é o foco deste trabalho.

4.7 Metodologia

A metodologia descreve o percurso do trabalho na ordem em que aconteceu. Ela é o que permite ao leitor confiar nos resultados, porque mostra de onde eles vieram. É também a seção mais negligenciada dos trabalhos que reviso, e a que mais gera apontamentos obrigatórios.

O que a metodologia descreve

Para cada etapa do trabalho, descreva:

- O que foi feito.
- Como foi feito: procedimento, instrumento, critério.
- Com quais ferramentas e tecnologias, com a versão quando ela importar para repetir o trabalho.
- Quem participou: você, o cliente, os usuários, outros desenvolvedores, o orientador.
- Por que foi feito daquele jeito.

Deixe clara a sequência das etapas: o que veio antes, o que veio depois e o que dependia do quê. Datas e cronograma não são necessários. A identificação dos envolvidos é exigência da resolução: o leitor precisa saber quem fez o quê e para quem.

Justifique cada escolha

O leitor precisa entender por que cada coisa foi feita daquele jeito: por que essa ferramenta, esses participantes, esse número de repetições, esse critério de avaliação. Uma escolha sem motivo declarado parece arbitrária. Quando ela afeta o resultado, como a amostra, o critério de avaliação ou

os dados excluídos, o leitor passa a duvidar do resultado também. Em geral, uma oração com “para” ou “porque” resolve.

Evite	Prefira
Foram entrevistadas quatro pessoas.	Foram entrevistadas as quatro recepcionistas da clínica, porque são as únicas pessoas que fazem agendamentos.
Os testes foram executados dez vezes.	Cada medição foi repetida dez vezes, para reduzir o efeito de variações de carga do servidor de integração.
Utilizou-se o framework X.	O framework X foi escolhido porque a equipe da clínica já mantém outro sistema nele.

Todo resultado precisa de uma origem

Todo resultado apresentado precisa de uma etapa da metodologia que coletou ou produziu aquele dado. Um resultado sem essa origem não pode ser conferido nem repetido, e a banca não tem como saber se ele vale. Este é um dos problemas mais graves que encontro, e a correção é sempre a mesma: descreva a coleta na metodologia, ou retire o resultado.

Se o resultado apresenta...	a metodologia precisa descrever...
O que os usuários disseram ou acharam	A entrevista ou o questionário: com quem, quantas pessoas, como foram escolhidas, com que roteiro (no apêndice) e em que momento do trabalho.
Um tempo de execução ou de resposta	Como, com que ferramenta, em que ambiente e quantas vezes o tempo foi medido.
Uma comparação antes e depois	Como o “antes” foi medido, e que a medida do “depois” usou o mesmo método.
Dados de uso do sistema	De onde os dados vêm (registros, banco, ferramenta de análise), de que período e como foram tratados.
Cobertura de testes ou métricas de código	A ferramenta, a versão e o que exatamente foi medido.
Uma avaliação da solução	O processo de avaliação: participantes, tarefas, critérios e como os resultados foram registrados.

Método e desenvolvimento precisam bater

Tudo o que está na metodologia precisa aparecer no desenvolvimento ou nos resultados, e tudo o que aparece no desenvolvimento precisa ter passado pela metodologia. Uma etapa anunciada e nunca relatada, ou uma atividade relatada e nunca prevista, indica que a metodologia foi escrita separada do trabalho real.

Exemplo A: desenvolvimento de um sistema para um cliente

Trabalho ilustrativo: sistema de agendamento on-line para uma clínica de fisioterapia parceira do laboratório.

Etapa	O que e como	Por quê
1. Levantamento de requisitos	Entrevistas semiestruturadas com as quatro recepcionistas e com a coordenadora da clínica, com roteiro no Apêndice B; observação de dois turnos de atendimento.	As recepcionistas são as usuárias diretas; a observação mostra tarefas que as entrevistas não captam.
2. Planejamento	Lista de funcionalidades priorizada com a coordenadora; ciclos de duas semanas, com demonstração ao fim de cada ciclo.	Ciclos curtos permitem corrigir o rumo com a clínica antes de investir em funcionalidades erradas.
3. Desenvolvimento	Implementação com as tecnologias da Tabela X, pelo autor e por outro bolsista do projeto, com revisão de código entre os dois.	A clínica já mantém outro sistema na mesma linguagem.
4. Testes	Testes automatizados de unidade e de integração, com cobertura medida pela ferramenta Y, versão Z.	Medir a cobertura permite mostrar a dimensão do que foi testado.
5. Implantação e avaliação	Dois meses de uso real; registro dos conflitos de horário e do tempo de agendamento pelos registros do sistema; entrevista final com as recepcionistas.	Comparar com os números do período anterior, coletados das planilhas, mostra o efeito do sistema.

Linha correspondente da matriz de rastreabilidade:

Objetivo	Onde é desenvolvido	Etapa do método	Resultado	Resposta explícita
OE3. Avaliar se o sistema reduz os conflitos de horário	Seção 6	Etapa 5: registros do sistema e das planilhas	Tabela 4: conflitos por mês, antes e depois	Seção 7, primeiro parágrafo

Exemplo B: melhoria com medição antes e depois

Trabalho ilustrativo: automação da suíte de testes de regressão de um sistema mantido pelo laboratório.

Etapa	O que e como	Por quê
1. Linha de base	Coleta, nos registros do servidor de integração, do tempo de execução e das falhas da suíte manual nas quatro semanas anteriores à mudança.	Sem a medida do antes, não há comparação.
2. Diagnóstico	Classificação dos casos de teste por frequência de execução e tempo gasto, com a equipe de desenvolvimento.	Automatizar primeiro os casos mais caros dá o maior ganho com o tempo disponível.
3. Automação	Implementação dos testes automatizados com a ferramenta X,	A ferramenta já é usada em outro

	versão Y, integrada ao servidor de integração.	projeto do laboratório.
4. Medição depois	Coleta das mesmas medidas, pelo mesmo método, nas quatro semanas seguintes.	O mesmo método e o mesmo período tornam as duas medidas comparáveis.
5. Comparação	Comparação das médias semanais e registro das condições que mudaram entre os dois períodos.	Mudanças externas, como um aumento de equipe, podem explicar parte da diferença.

Pergunta	Onde é desenvolvida	Etapa do método	Resultado	Resposta explícita
P1. A automação reduz o tempo de execução da suíte de regressão?	Seção 5	Etapas 1 e 4: registros do servidor de integração	Figura 6: tempo semanal, antes e depois	Seção 6, P1

Exemplo C: avaliação com usuários por questionário ou entrevista

Trabalho ilustrativo: avaliação da adoção de uma ferramenta interna de acompanhamento de tarefas por uma equipe de desenvolvimento.

Etapa	O que e como	Por quê
1. Perguntas de avaliação	Definição do que se quer saber, ligado às perguntas de pesquisa.	Cada item do questionário precisa servir a uma pergunta.
2. Instrumento	Questionário com dez itens fechados e duas perguntas abertas (Apêndice C); teste prévio com duas pessoas de fora da equipe.	O teste prévio revela itens ambíguos antes da aplicação.
3. Participantes	Os 14 membros da equipe que usaram a ferramenta por pelo menos um mês, convidados por e-mail.	Quem usou menos de um mês ainda não teria opinião formada sobre o uso contínuo.
4. Aplicação	Questionário on-line, anônimo, aberto por uma semana, com termo de consentimento.	O anonimato reduz a pressão para responder de forma favorável.
5. Análise	Contagem das respostas fechadas; agrupamento das respostas abertas por tema, feito pelo autor e conferido pelo orientador.	A conferência por uma segunda pessoa reduz a influência de quem desenvolveu a ferramenta.

Quando o trabalho envolve pessoas, converse comigo sobre consentimento, anonimização e a necessidade de submissão a comitê de ética antes de aplicar qualquer instrumento.

Pergunta	Onde é desenvolvida	Etapa do método	Resultado	Resposta explícita
P2. A equipe considera que a ferramenta reduz o tempo gasto em	Seção 5	Etapas 2 a 5: questionário, itens 4 a 6	Tabela 3: respostas aos itens 4 a 6	Seção 6, P2

reuniões de acompanhamento?				

4.8 Tecnologias

Apresente as tecnologias em uma tabela com nome, versão e papel no trabalho (modelo no Apêndice B). Uma frase por tecnologia basta. A versão importa porque outra pessoa precisa conseguir repetir o trabalho. O link de cada tecnologia pode ir em nota de rodapé.

4.9 Apresentação da solução

Descreva o que foi desenvolvido de modo que o leitor entenda a solução sem abrir o repositório.

- Visão geral: o que a solução faz e para quem.
- Arquitetura: um diagrama com os componentes principais e como se comunicam, explicado no texto.
- Funcionalidades principais, com impressões de tela legíveis e recortadas.
- Métricas que mostrem a dimensão do resultado: número de funcionalidades, telas, serviços, casos de teste, cobertura, usuários, volume de dados processados. Escolha as que fazem sentido para o seu trabalho.
- Link para o repositório público, ou a declaração de sigilo.

4.10 Resultados e avaliação

Apresente os resultados organizados pelos objetivos ou pelas perguntas de pesquisa, de modo que o leitor saiba a qual objetivo cada resultado responde.

- Use tabelas e gráficos com os números, e diga no texto o que cada um mostra.
- Se a solução foi avaliada, descreva o processo da avaliação, caso ele não esteja detalhado na metodologia, e os resultados.
- Apresente também os resultados negativos ou inesperados. Eles fazem parte do que o trabalho encontrou.
- Separe o que foi observado (o número, o fato) da interpretação, que vai para a discussão.
- Confira se cada número tem o mesmo valor em todas as partes do texto em que aparece.

4.11 Discussão

A discussão responde cada objetivo ou pergunta de pesquisa com uma frase explícita, apoiada nos resultados. Ela também compara os resultados com os trabalhos relacionados e explica o que pode ter causado cada resultado, marcando como interpretação o que for interpretação.

Evite	**Prefira**
Os resultados mostram que o sistema foi muito importante para a clínica.	A resposta à P1 é sim: no período avaliado, os conflitos de horário caíram de 18 para 2 por mês (Tabela 4). A queda coincidiu com a saída de uma recepcionista, o que pode explicar parte da redução.

A discussão não apresenta resultados novos e mantém a mesma cautela dos resultados: se um efeito apareceu só em parte dos casos, a discussão diz isso.

4.12 Limitações e trabalhos futuros

Esta seção é opcional. Se você a incluir, as limitações precisam ser reais e específicas do seu trabalho, e os trabalhos futuros precisam decorrer do que foi feito.

Evite	Prefira
O trabalho tem limitações de tempo. Como trabalho futuro, pretende-se melhorar o sistema.	A avaliação durou dois meses e envolveu uma única clínica, o que não permite afirmar que o efeito se repete em clínicas maiores. Um trabalho futuro pode repetir a medição em uma segunda unidade da mesma rede.

4.13 Conclusão

A conclusão retoma o objetivo, diz o que foi obtido com os resultados concretos e a consequência prática do trabalho. Ela é a parte que mais leitores leem sozinha, e por isso não pode afirmar mais do que os resultados sustentam.

- Retome o objetivo geral e diga se foi cumprido, com os números principais.
- Mantenha as ressalvas que a discussão fez. Uma recomendação prática precisa refletir tudo o que os dados mostraram, e não só parte deles.
- Não apresente informação nova.
- Frases sobre aprendizado pessoal ou sobre a importância do tema não substituem resultado.

Evite	Prefira
Conclui-se que o trabalho foi de grande importância para o aprendizado do autor e para a clínica.	O sistema foi implantado e usado por dois meses pelas quatro recepcionistas. No período, os conflitos de horário caíram de 18 para 2 por mês e o tempo médio de agendamento, de 4 para 1,5 minuto. O resultado vale para uma clínica pequena e precisa ser confirmado em outros contextos.

4.14 Referências

- Use o formato do modelo do curso (ABNT ou SBC) de forma consistente.
- Toda citação do texto precisa estar na lista de referências, e toda referência da lista precisa ser citada no texto.
- Abra cada DOI (endereço doi.org seguido do DOI) e confira se ele leva ao trabalho citado, com o mesmo autor, ano e título. DOI que leva a outro artigo e referência que não existe são apontamentos obrigatórios.
- Cite apenas o que você leu. Não deixe marcadores pendentes como “[CITAR]” no texto entregue.
- Em citação direta de livro, informe a página.
- Em links, informe a data de acesso e remova parâmetros de rastreamento do endereço (como “utm_source=”).

- Prefira fontes publicadas e revisadas. Documentação de ferramentas pode ir em nota de rodapé ou na lista, conforme o modelo.

5. Figuras, tabelas e código

Numeração e chamada

- Toda figura, tabela, quadro e gráfico tem número e título (“Figura 3. Arquitetura do sistema”). Siga o modelo do curso quanto à posição do título e informe a fonte.
- Apresente cada elemento no texto antes de ele aparecer, com uma frase que diga o que ele mostra e por que importa. “Como mostra a Figura 3” sem descrição não basta.
- Não repita a mesma informação em uma tabela e em uma figura. Escolha a forma que o leitor entende mais rápido e deixe a outra no apêndice, se for útil.

Evite	Prefira
A Figura 3 apresenta a arquitetura.	A Figura 3 mostra a arquitetura do sistema: o aplicativo da recepção se comunica com o servidor por uma API, e o servidor envia os lembretes aos pacientes por um serviço de mensagens.

Gráficos

- Todo gráfico tem eixos com rótulo e unidade, e legenda quando houver mais de uma série.
- Use a mesma escala ao comparar dois gráficos lado a lado.

Código

Código é texto. Em imagem, ele não pode ser copiado, pesquisado nem lido por leitores de tela, e perde nitidez na impressão.

- Apresente trechos de código como texto, em bloco com fonte monoespaçada. Nunca como imagem.
- Imagens de código com fundo preto ou escuro não são aceitas.
- Mostre só o trecho necessário para o argumento. O código completo fica no repositório.
- Para comparar duas versões de um código, use uma tabela de duas colunas com um bloco de texto em cada uma.

Impressões de tela

- Recorte a tela para mostrar só a parte relevante, com texto legível no tamanho impresso.
- Retire dados pessoais reais das telas.

6. Escrita

Princípios

- Uma informação principal por frase. Frases longas, com vários resultados encadeados, obrigam o leitor a reler.
- Ordem direta: sujeito, verbo e complemento, com quem faz o quê.
- Afirme apenas o que você consegue sustentar com um dado, uma fonte ou o código.
- Mantenha a mesma pessoa gramatical em todo o texto (terceira pessoa, ou primeira do plural, conforme combinarmos).
- Use o passado para o que foi feito e observado (“a suíte levou 40 minutos”) e o presente para o que você conclui e para o que continua valendo (“o resultado indica”).

Terminologia e siglas

- Cada conceito tem um nome, e esse nome não muda. Se o sistema é “sistema”, ele não vira “plataforma”, “aplicação” e “software” ao longo do texto.
- Não use o mesmo nome para duas coisas diferentes, como “avaliação” para a nota do usuário e para a etapa do método.
- Mantenha uma lista dos termos centrais do trabalho e confira o texto contra ela antes de entregar.
- Expanda na primeira ocorrência as siglas específicas do projeto, do domínio ou pouco conhecidas. Siglas de uso corrente na computação, como API, HTTP, SQL e IDE, dispensam expansão.
- Escreva estrangeirismos em itálico.

Padrões de escrita a evitar

Os padrões abaixo deixam o texto vago ou inflado. Eles aparecem em textos escritos por pessoas e por ferramentas, e o parecer os aponta como problema de redação, com a correção.

Evite	**Prefira**
O laboratório ergue-se como referência na região.	O laboratório desenvolveu 12 sistemas para empresas da região desde 2020.
O sistema foi implantado, contribuindo para a melhoria do atendimento.	O sistema foi implantado em março. Em abril, o tempo médio de atendimento caiu de 9 para 6 minutos.
O módulo atua como responsável pelo envio de lembretes.	O módulo envia os lembretes.
Especialistas apontam que testes automatizados reduzem defeitos.	Segundo Silva (2023), a automação reduziu os defeitos em produção em 30% em dois projetos.
Não apenas reduz o tempo, mas também melhora a qualidade.	Reduz o tempo de execução de 40 para 12 minutos e o número de defeitos em produção de 9 para 4.
Vale ressaltar que, nesse sentido, a solução é robusta e crucial para o processo.	A solução continuou funcionando nas duas quedas de rede registradas no período.

Em suma, o trabalho demonstrou a importância da tecnologia.	(Corte. O parágrafo termina na última informação de que o leitor precisa.)
Apesar dos avanços, o projeto enfrenta desafios e tem um futuro promissor.	O sistema ainda não envia lembretes por aplicativo de mensagens, recurso pedido por 9 dos 14 usuários.
Impacto da Tecnologia na Gestão de Clínicas	Impacto da tecnologia na gestão de clínicas

Português com sintaxe do inglês

- Não use vírgula antes do “e” final de uma enumeração: “testes, documentação e implantação”. A vírgula antes de “e” fica quando o “e” liga orações com sujeitos diferentes.
- Em títulos, só a primeira palavra e os nomes próprios levam maiúscula.
- Evite decalques do inglês: “endereçar um problema” (tratar, resolver), “eventualmente” no sentido de “por fim” (em português significa “às vezes”), “mandatório” (obrigatório), “performar” (ter desempenho).
- Prefira a voz ativa: “a equipe desenvolveu”, em vez de “foi realizado o desenvolvimento”.

Escrever de forma correta e formal não é problema. Gramática correta, vocabulário técnico e conectivos como “além disso” são esperados em um TCC.

7. Revisão do texto inteiro

Antes de entregar cada versão, leia o texto inteiro de uma vez, comparando as seções entre si. Os problemas abaixo só aparecem nessa leitura, e são os que mais aparecem nos pareceres.

5. Mapa das seções: escreva uma linha por seção com o que ela entrega e confira contra o parágrafo de organização da Introdução.
6. Linha do argumento: confira se problema, objetivos, método, resultados e conclusão formam uma sequência em que cada parte usa o que a anterior preparou.
7. Resumo, Introdução e Conclusão: os três precisam prometer e afirmar a mesma coisa, com os mesmos números e a mesma cautela.
8. Números repetidos: liste os números que aparecem em mais de um lugar e confira se têm o mesmo valor. Some as tabelas que se desdobram em outras e confira se os totais fecham.
9. Termos centrais: confira se cada termo mantém o mesmo nome e o mesmo sentido do começo ao fim.
10. Proporção: confira se o tamanho de cada seção corresponde ao seu papel (seção 3).
11. Percurso de cada objetivo: complete a matriz de rastreabilidade (Apêndice A) e confira se cada objetivo tem desenvolvimento, etapa de método, resultado e resposta explícita.
12. Origem dos resultados: para cada resultado, aponte a etapa da metodologia que o produziu.
13. Justificativas: para cada escolha do método, confira se o texto diz por que ela foi feita.

8. Uso de ferramentas de IA

Ferramentas de IA podem ajudar em várias etapas do TCC, e a responsabilidade pelo texto continua sua. Você é o autor e responde por tudo o que está no trabalho, inclusive pelo que uma ferramenta ajudou a produzir. Na banca, você precisa conseguir explicar cada escolha, cada número e cada frase do trabalho.

As regras abaixo são orientação minha para os trabalhos que oriento. Se o curso ou a UFPB publicarem uma norma sobre o tema, ela prevalece.

Usos aceitos, com declaração

- Revisar a redação de um texto que você escreveu.
- Organizar ideias e sugerir a estrutura de uma seção.
- Apoiar a escrita, a revisão e a depuração de código.
- Traduzir o resumo para o Abstract, com revisão sua.
- Pesquisar trabalhos relacionados, que você depois lê e confere.

Usos que não são aceitos

- Gerar dados, resultados ou respostas de participantes.
- Citar referência que você não leu, ou que a ferramenta sugeriu e você não conferiu. É aqui que aparecem DOIs errados e artigos que não existem.
- Entregar texto gerado que você não revisou ou não consegue explicar.
- Colar em ferramentas externas dados de clientes, código sob sigilo ou dados pessoais de participantes sem autorização.

IA como parte do trabalho e IA como apoio à escrita

São situações diferentes, tratadas em lugares diferentes do texto.

- Quando a IA é objeto ou instrumento do trabalho (um agente que você avalia, um classificador que você treina, um verificador automático que dá notas), ela entra na metodologia como qualquer outra ferramenta: modelo, versão, configuração, o que fez e como você conferiu o resultado dela.
- Quando a IA apoiou a escrita, a programação ou a pesquisa bibliográfica, ela entra na declaração de uso.

Se agentes de IA operaram etapas do trabalho, como disparar execuções ou coletar dados, uma tabela na metodologia deixa isso claro:

Etapa	Ferramenta e modelo	O que fez	Como foi conferido
Coleta dos dados de uso	Script próprio, sem IA	Extraiu os registros do banco	Contagem conferida contra o painel do sistema
Classificação das respostas abertas	Ferramenta X, modelo Y	Sugeriu temas para as 28 respostas	Todas as sugestões revistas pelo autor e por uma segunda pessoa

Declaração de uso

Se você usou ferramentas de IA em qualquer etapa, inclua um parágrafo próprio depois da Conclusão e antes das Referências, com o título “Declaração de uso de ferramentas de IA”. Ele diz quais ferramentas você usou, em quais partes, para quê e como conferiu o resultado. Se não usou, a declaração não é necessária. Modelo para adaptar:

> *Declaração de uso de ferramentas de IA. Durante a elaboração deste trabalho, o autor usou a ferramenta [nome e versão] para [revisar a redação das Seções 2 e 3 / apoiar a escrita dos testes automatizados / traduzir o resumo]. Todo o conteúdo sugerido foi revisto pelo autor, que confere e responde pelo texto, pelo código e pelas referências apresentados.*

Os pareceres que você recebe seguem a mesma prática: eles trazem um aviso que explica como a IA foi usada na revisão e quem responde pelo conteúdo.

Editoras da área adotam regras parecidas. A ACM e o IEEE não aceitam ferramentas de IA como autoras e pedem que o uso seja declarado, com variações sobre o que precisa ser declarado e onde. As regras mudam com o tempo; se você for publicar, confira a política vigente da editora e do evento (ACM: acm.org/publications/policies/new-acm-policy-on-authorship; IEEE: open.ieee.org/author-guidelines-for-artificial-intelligence-ai-generated-text).

Como conferir o que a ferramenta produziu

14. Abra cada referência sugerida e confira o DOI, o autor, o ano e se o trabalho diz o que o texto afirma.
15. Refaça as contas e confira os números contra os dados originais.
16. Leia e teste todo código antes de usá-lo.
17. Passe o texto pelos padrões da seção 6 e pelo checklist da seção 10.

Não use detectores de texto de IA para avaliar o seu próprio texto. Eles erram com frequência, e um texto bem escrito por você pode ser marcado como gerado. O que importa é que o conteúdo esteja correto e que você consiga explicá-lo.

9. Prioridades na revisão

Ao revisar o próprio texto, siga esta ordem. Os primeiros itens são os que mais pesam na aprovação, e corrigir a redação antes deles costuma gerar retrabalho.

18. Elementos obrigatórios da resolução (seção 1).
19. Objetivos e perguntas com resultado e resposta explícita (matriz de rastreabilidade).
20. Metodologia completa, com envolvidos, origem de cada resultado e justificativa das escolhas.
21. Consistência entre seções: números, termos e cautela iguais em todo o texto.
22. Figuras, tabelas e código no formato exigido.
23. Redação e normas.

10. Checklist final

Este checklist reproduz o que o roteiro de revisão confere. Marque cada item antes de entregar uma versão.

Elementos obrigatórios da resolução

☐ A Introdução descreve o problema e o contexto que motivaram o trabalho.

☐ A metodologia descreve o processo e identifica os envolvidos: cliente, usuários, equipe, orientador e o meu papel.

☐ Há uma descrição das tecnologias usadas, com versão.

☐ A solução é apresentada com artefatos (diagramas, telas) e métricas que mostram a dimensão do resultado.

☐ O texto traz o link do repositório público, ou declara o sigilo.

☐ Se houve avaliação da solução, o processo e os resultados estão descritos.

Critério 1. Língua portuguesa e redação

☐ Não há erros de ortografia, acentuação, concordância ou regência.

☐ Os tempos verbais são consistentes: passado para o que foi feito, presente para conclusões.

☐ Não há frases longas que encadeiam vários resultados.

☐ Não há declarações de importância sem o fato que as sustenta.

☐ Não há gerúndio de comentário no fim da frase (“..., contribuindo para...”).

☐ Uso “é” e “tem” onde cabem, em vez de “atua como”, “serve como”, “conta com”.

☐ Toda afirmação atribuída a terceiros cita a fonte.

☐ Não há contrastes montados (“não apenas..., mas também...”) nem fórmulas como “vale ressaltar”, “nesse sentido”, “em suma”.

☐ Os títulos têm maiúscula só na primeira palavra e nos nomes próprios.

☐ Não há vírgula antes do “e” final das enumerações nem decalques do inglês.

Critério 2. Encadeamento

☐ Cada seção prepara a seguinte, sem saltos de raciocínio.

☐ Todo termo técnico é definido antes de ser usado.

☐ Cada objetivo ou pergunta é retomado na seção em que é desenvolvido e chega à Conclusão com o mesmo nome.

☐ O tamanho de cada seção corresponde ao seu papel.

Critério 3. Terminologia e siglas

☐ Cada conceito tem um nome só, do começo ao fim.

☐ Nenhum nome designa duas coisas diferentes.

☐ As siglas pouco conhecidas são expandidas na primeira ocorrência.

☐ Os estrangeirismos estão em itálico.

Critério 4. Resumo e Abstract

- ☐ O resumo contém o problema, o objetivo, o que foi feito e o resultado, com número.
- ☐ O resumo se entende sozinho, sem termos não definidos.
- ☐ O Abstract é a tradução fiel do resumo.

Critério 5. Introdução

- ☐ A Introdução apresenta contexto, problema e relevância com fatos ou fontes.
- ☐ O objetivo geral e os específicos, ou as perguntas de pesquisa, estão claros, numerados e são verificáveis.
- ☐ Os objetivos correspondem ao que o trabalho de fato fez.
- ☐ O contexto institucional está explicado (laboratório, cliente, projeto).
- ☐ O parágrafo de organização do texto corresponde às seções e apêndices que existem.

Critério 6. Metodologia

- ☐ Cada etapa diz o que foi feito, como, com quais ferramentas e quem participou.
- ☐ A sequência das etapas e as dependências entre elas estão claras.
- ☐ Cada escolha do método (ferramenta, participantes, amostra, repetições, critério de avaliação, exclusão de dados) tem motivo declarado.
- ☐ Todo resultado apresentado tem uma etapa da metodologia que o produziu.
- ☐ Toda etapa da metodologia aparece no desenvolvimento ou nos resultados, e toda atividade relatada está na metodologia.
- ☐ As versões das ferramentas estão informadas quando importam para repetir o trabalho.

Critério 7. Solução, resultados e conclusão

- ☐ A solução é descrita com métricas e artefatos.
- ☐ Os resultados são concretos e organizados pelos objetivos ou perguntas.
- ☐ Cada objetivo e cada pergunta tem uma resposta explícita na discussão ou na conclusão.
- ☐ Não há resultado desligado dos objetivos.
- ☐ A conclusão traz os resultados concretos e mantém as mesmas ressalvas da discussão.
- ☐ As limitações e os trabalhos futuros, se existirem, são específicos do trabalho.

Critério 8. Figuras, tabelas e código

- ☐ Toda figura e tabela tem número, título e fonte.
- ☐ Toda figura e tabela é apresentada no texto, com descrição do que mostra.
- ☐ Todo gráfico tem eixos com rótulo e unidade, e legenda.
- ☐ Todo trecho de código está em texto com fonte monoespaçada, nenhum em imagem.
- ☐ Nenhuma imagem tem fundo preto ou escuro com código.
- ☐ A mesma informação não aparece repetida em tabela e figura.

Critério 9. Consistência de conteúdo

☐ O mesmo número tem o mesmo valor em todas as partes do texto.

☐ Resumo, Introdução e Conclusão afirmam a mesma coisa com a mesma cautela.

☐ Não há contradição entre seções.

☐ Não há trechos genéricos sobre o tema sem ligação com o trabalho.

☐ Não há funcionalidades, tecnologias ou etapas citadas uma vez e nunca mais.

☐ O estilo de escrita é uniforme ao longo do texto.

Critério 10. Normas e referências

☐ Toda citação está na lista de referências, e toda referência é citada.

☐ Abri cada DOI e ele leva ao trabalho citado.

☐ Não há marcador pendente como “[CITAR]”.

☐ As citações diretas de livro têm página, e os links têm data de acesso.

☐ A numeração das seções é consistente, e o documento tem os elementos do modelo do curso.

Critério 11. Tecnologias e repositório

☐ As tecnologias estão descritas em tabela, com versão e papel.

☐ O link do repositório está no texto e abre para qualquer pessoa.

Revisão do texto inteiro e matriz

☐ Fiz a leitura do texto inteiro descrita na seção 7.

☐ A matriz de rastreabilidade está completa, sem célula “não encontrado”.

Uso de ferramentas de IA

☐ Se usei ferramentas de IA, a declaração de uso está depois da Conclusão.

☐ IA usada como instrumento do trabalho está descrita na metodologia.

☐ Conferi todo conteúdo, código e referência que uma ferramenta sugeriu.

Apêndice A. Modelo da matriz de rastreabilidade

Uma linha por objetivo ou pergunta de pesquisa. Preencha as três primeiras colunas no planejamento e as demais com os resultados. Use “não encontrado” para a célula que o texto ainda não atende e “nenhum” na primeira coluna para um resultado que não responde a nenhum objetivo.

Objetivo / pergunta	Onde é desenvolvido	Etapa do método que gera os dados	Resultado (seção, tabela)	Resposta explícita (onde)	Situação	Ação pendente
OE1.						
OE2.						
P1.						

Apêndice B. Modelo da tabela de tecnologias

Tecnologia	Versão	Papel no trabalho
Exemplo: PostgreSQL	18.1	Banco de dados do sistema

Apêndice C. Modelo da tabela comparativa de trabalhos relacionados

As colunas de critério são exemplos; escolha as que mostram as diferenças entre os trabalhos e o seu.

Trabalho	Problema	Solução ou método	Avaliação	Diferença em relação a este trabalho
Autor (ano)				
Autor (ano)				
Este trabalho				não se aplica